OL 7

SAN hosts and cloud clients

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/hu_ol_79.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

OL 7 1
Utilisation d'Oracle Linux 7.9 avec NetApp ONTAP 1
Utilisation d'Oracle Linux 7.8 avec NetApp ONTAP 7
Utilisation d'Oracle Linux 7.7 avec NetApp ONTAP 14
Utilisation d'Oracle Linux 7.6 avec NetApp ONTAP 22
Utilisation d'Oracle Linux 7.5 avec NetApp ONTAP 34
Utilisation d'Oracle Linux 7.4 avec NetApp ONTAP 40
Utilisation d'Oracle Linux 7.3 avec NetApp ONTAP 46
Utilisation d'Oracle Linux 7.2 avec NetApp ONTAP 51
Utilisation d'Oracle Linux 7.1 avec NetApp ONTAP 56
Utilisation d'Oracle Linux 7.0 avec NetApp ONTAP 62

OL 7

Utilisation d'Oracle Linux 7.9 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux (OL) 7.9 le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. OL 7.9 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent des exemples de sorties multivoies pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les

chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034587724507145354 15a dm-15 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=40G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:5:7   sdbg 67:160  active ready running
| `- 12:0:13:7  sdlg 67:480  active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:8:7   sdck 69:128  active ready running
  |- 11:0:12:7  sddy 128:0   active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383143596f5d514b65507846 dm-7 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 7.9 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande : `touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	**Réglage**
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.9 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1328943"	Retards d'E/S observés lors du basculement de stockage avec un hôte Emulex LPe32002(32G)	Les opérations d'E/S peuvent ne pas continuer à travers les chemins actifs existants pendant les opérations de basculement du stockage sur le noyau Oracle Linux 7.8 (5.4.17-2011.1.2.el8uek.x86_64) avec le HBA QLogic LPe32002 32G. Si la progression des E/S est interrompue en raison d'un échec durant la procédure de basculement des chemins actifs existants, l'opération d'E/S risque de ne pas reprendre, ce qui provoque un retard des E/S. L'opération d'E/S est reprise uniquement après l'achèvement de l'opération de basculement du stockage.	"17319"

Utilisation d'Oracle Linux 7.8 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux (OL) 7.8 le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. OL 7.8 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de sortie multivoie pour les LUN mappées non ASA - rôles.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 7.8 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande : `touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"

Paramètre	Réglage
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.8 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.8.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O
"1311575"	Retards d'E/S observés en raison des opérations de lecture/écriture qui ne sont pas parvenus à basculer sur des chemins secondaires lors du basculement du stockage avec Qlogic QLE2672 (16 Gbit/s)	Les opérations d'E/S peuvent ne pas reprendre les chemins secondaires pendant les opérations de basculement de stockage sur le noyau Oracle Linux 7.7 (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) avec l'adaptateur de bus hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s. Si la progression des E/S est interrompue en raison de chemins primaires bloqués pendant le basculement de stockage, l'opération d'E/S peut ne pas reprendre via les chemins secondaires, entraînant ainsi un retard d'E/S. L'opération d'E/S est reprise uniquement après la mise en ligne des chemins primaires après l'exécution de l'opération de rétablissement du basculement du stockage.	"17171"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1311576"	Retards d'E/S constatés suite à l'échec des opérations de lecture/écriture sur les chemins secondaires pendant le basculement du stockage avec Emulex LPe16002 (16 Gbit/s)	Les opérations d'E/S peuvent ne pas reprendre les chemins secondaires pendant les opérations de basculement de stockage sur le noyau Oracle Linux 7.7 (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) avec l'adaptateur de bus hôte Emulex LPe16002 16G. Si la progression des E/S est interrompue en raison de chemins primaires bloqués pendant le basculement de stockage, l'opération d'E/S peut ne pas reprendre via les chemins secondaires, entraînant ainsi un retard d'E/S. L'opération d'E/S est reprise uniquement après la mise en ligne des chemins primaires après l'exécution de l'opération de rétablissement du basculement du stockage.	"17172"
"1246134"	Retards d'E/S observés et déplacement des rapports vers un état bloqué et NON PRÉSENT lors du basculement de stockage avec Emulex LPe16002(16 Gbit/s)	Lors des opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7.6 avec le noyau UEK5U2 s'exécutant avec un adaptateur de bus hôte (HBA) Fibre Channel (FC) Emulex LPe16002B-M6 16 Gbit/s, la progression des E/S peut s'arrêter en raison du blocage des rapports. Le basculement du stockage passe de l'état « en ligne » à l'état « bloqué », entraînant un retard dans les opérations de lecture et d'écriture. Une fois l'opération terminée avec succès, les rapports ne parviennent pas à revenir à l'état « en ligne » et continuent de rester à l'état « bloqué ».	"16852"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1246327"	Retards d'E/S observés et déplacement des ports Rés vers un état bloqué ET NON PRÉSENT lors du basculement du stockage avec Qlogic QLE2672(16G) et QLE2742(32G)	Les ports distants Fibre Channel (FC) peuvent être bloqués sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 avec un hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s lors des opérations de basculement de stockage. Étant donné que les interfaces logiques sont arrêtées lorsqu'un nœud de stockage est en panne, les ports distants définissent l'état du nœud de stockage sur bloqués. L'avancement des E/S peut s'arrêter en raison des ports bloqués si vous exécutez à la fois un hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s et un adaptateur de bus hôte (FC) Fibre Channel 32 Gbit/s QLE2742. Lorsque le nœud de stockage revient à son état optimal, les interfaces logiques s'allument également et les ports distants doivent être en ligne. Cependant, il se peut que les ports distants soient toujours bloqués. Cet état bloqué s'enregistre comme étant défectueux pour LES LUN au niveau de la couche multivoie. Vous pouvez vérifier l'état des ports distants à l'aide de la commande suivante : # Cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-*/port_stat vous devriez voir la sortie suivante : bloqué en ligne bloqué	"16853"

Utilisation d'Oracle Linux 7.7 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre

adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 7.7, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.7 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 7.7 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande : `touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	**Réglage**
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.7 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1311575"	Retards d'E/S observés en raison des opérations de lecture/écriture qui ne sont pas parvenus à basculer sur des chemins secondaires lors du basculement du stockage avec Qlogic QLE2672 (16 Gbit/s)	Les opérations d'E/S peuvent ne pas reprendre les chemins secondaires pendant les opérations de basculement de stockage sur le noyau Oracle Linux 7.7 (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) avec l'adaptateur de bus hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s. Si la progression des E/S est interrompue en raison de chemins primaires bloqués pendant le basculement de stockage, l'opération d'E/S peut ne pas reprendre via les chemins secondaires, entraînant ainsi un retard d'E/S. L'opération d'E/S est reprise uniquement après la mise en ligne des chemins primaires après l'exécution de l'opération de rétablissement du basculement du stockage.	"17171"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1311576"	Retards d'E/S constatés suite à l'échec des opérations de lecture/écriture sur les chemins secondaires pendant le basculement du stockage avec Emulex LPe16002 (16 Gbit/s)	Les opérations d'E/S peuvent ne pas reprendre les chemins secondaires pendant les opérations de basculement de stockage sur le noyau Oracle Linux 7.7 (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) avec l'adaptateur de bus hôte Emulex LPe16002 16G. Si la progression des E/S est interrompue en raison de chemins primaires bloqués pendant le basculement de stockage, l'opération d'E/S peut ne pas reprendre via les chemins secondaires, entraînant ainsi un retard d'E/S. L'opération d'E/S est reprise uniquement après la mise en ligne des chemins primaires après l'exécution de l'opération de rétablissement du basculement du stockage.	"17172"
"1246134"	Retards d'E/S observés et déplacement des rapports vers un état bloqué et NON PRÉSENT lors du basculement de stockage avec Emulex LPe16002(16 Gbit/s)	Lors des opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7.6 avec le noyau UEK5U2 s'exécutant avec un adaptateur de bus hôte (HBA) Fibre Channel (FC) Emulex LPe16002B-M6 16 Gbit/s, la progression des E/S peut s'arrêter en raison du blocage des rapports. Le basculement du stockage passe de l'état « en ligne » à l'état « bloqué », entraînant un retard dans les opérations de lecture et d'écriture. Une fois l'opération terminée avec succès, les rapports ne parviennent pas à revenir à l'état « en ligne » et continuent de rester à l'état « bloqué ».	"16852"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1246327"	Retards d'E/S observés et déplacement des ports Rés vers un état bloqué ET NON PRÉSENT lors du basculement du stockage avec Qlogic QLE2672(16G) et QLE2742(32G)	Les ports distants Fibre Channel (FC) peuvent être bloqués sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 avec un hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s lors des opérations de basculement de stockage. Étant donné que les interfaces logiques sont arrêtées lorsqu'un nœud de stockage est en panne, les ports distants définissent l'état du nœud de stockage sur bloqués. L'avancement des E/S peut s'arrêter en raison des ports bloqués si vous exécutez à la fois un hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s et un adaptateur de bus hôte (FC) Fibre Channel 32 Gbit/s QLE2742. Lorsque le nœud de stockage revient à son état optimal, les interfaces logiques s'allument également et les ports distants doivent être en ligne. Cependant, il se peut que les ports distants soient toujours bloqués. Cet état bloqué s'enregistre comme étant défectueux pour LES LUN au niveau de la couche multivoie. Vous pouvez vérifier l'état des ports distants à l'aide de la commande suivante : # Cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-*/port_stat vous devriez voir la sortie suivante : bloqué en ligne bloqué	"16853"

Utilisation d'Oracle Linux 7.6 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre

adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 7.6, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.6 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 7.6 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande : `touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	**Réglage**
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.6 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1202736"	Il est possible que les LUN ne soient pas disponibles lors de la découverte de l'hôte en raison de l'état « non présent » des ports distants sur un hôte OL7U6 équipé d'un adaptateur QLogic QLE2742	Lors de la découverte de l'hôte, l'état des ports distants Fibre Channel (FC) d'un hôte OL7U6 avec un adaptateur QLogic QLE2742 peut devenir « non présent ». Les ports distants équipés d'un état « non présent » peuvent entraîner l'indisponibilité des chemins vers les LUN. Lors du basculement du stockage, la redondance des chemins peut être réduite et entraîner une panne d'E/S. Vous pouvez vérifier l'état du port distant en entrant la commande suivante : # Cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-*/port_state. Voici un exemple de sortie qui s'affiche : Online non présent en ligne	"16613"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1204078"	L'interruption du noyau se produit sur Oracle Linux 7.6 exécuté avec un adaptateur HBA FC 16 Go Qlogic (QLE2672) pendant les opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7.6 avec un adaptateur de bus hôte Qlogic QLE2672 Fibre Channel (FC), une perturbation du noyau se produit en raison d'une panique dans le noyau. Le problème du noyau provoque le redémarrage d'Oracle Linux 7.6, ce qui entraîne une interruption des applications. Si le mécanisme kdump est activé, le kernel Panic génère un fichier vmcore situé dans le répertoire /var/crash/. Vous pouvez analyser le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'incident. Après une interruption du noyau, vous pouvez redémarrer le système d'exploitation hôte et restaurer le système d'exploitation, puis redémarrer les applications selon vos besoins.	"16606"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1204351"	Une interruption du noyau peut se produire sur Oracle Linux 7.6 exécuté avec la carte HBA FC 32 Gb Qlogic (QLE2742) pendant les opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7.6 avec un adaptateur de bus hôte Qlogic QLE2742 (FC), une perturbation du noyau peut avoir lieu en raison d'un incident dans le noyau. Le problème du noyau provoque le redémarrage d'Oracle Linux 7.6, ce qui entraîne une interruption des applications. Si le mécanisme kdump est activé, le kernel Panic génère un fichier vmcore situé dans le répertoire /var/crash/. Vous pouvez analyser le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'incident. Après une interruption du noyau, vous pouvez redémarrer le système d'exploitation hôte et restaurer le système d'exploitation, puis redémarrer les applications selon vos besoins.	"16605"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1204352"	Une interruption du noyau peut se produire sur Oracle Linux 7.6 exécuté avec un HBA FC 32 Gb (LPe32002-M2)32 Gb lors des opérations de basculement de stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7.6 avec un adaptateur de bus hôte (HBA) Fibre Channel (FC) Emulex LPe32002-M2, une perturbation du noyau peut se produire en raison d'un incident au niveau du noyau. Le problème du noyau provoque le redémarrage d'Oracle Linux 7.6, ce qui entraîne une interruption des applications. Si le mécanisme kdump est activé, le kernel Panic génère un fichier vmcore situé dans le répertoire /var/crash/. Vous pouvez analyser le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'incident. Après une interruption du noyau, vous pouvez redémarrer le système d'exploitation hôte et restaurer le système d'exploitation, puis redémarrer les applications selon vos besoins.	"16607"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"11246134"	Pas de progression d'E/S sur Oracle Linux 7.6 avec le noyau UEK5U2, qui fonctionne avec un HBA Emulex LPe16002B-M6 Fibre Channel 16 Gbit/s lors des opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7.6 avec le noyau UEK5U2 s'exécutant avec un adaptateur de bus hôte (HBA) Fibre Channel (FC) Emulex LPe16002B-M6 16 Gbit/s, la progression des E/S peut s'arrêter en raison du blocage des rapports. Le basculement de stockage signale un passage d'un état « en ligne » à un état « bloqué », entraînant un retard dans les opérations de lecture et d'écriture. Une fois l'opération terminée avec succès, les rapports ne parviennent pas à revenir à l'état « en ligne » et continuent de rester dans un état « bloqué ».	"16852"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1246327"	État du port distant sur l'hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s bloqué lors des opérations de basculement de stockage	Les ports distants Fibre Channel (FC) peuvent être bloqués sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 avec un hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s lors des opérations de basculement de stockage. Étant donné que les interfaces logiques sont arrêtées lorsqu'un nœud de stockage est en panne, les ports distants définissent l'état du nœud de stockage sur bloqués. L'avancement des E/S peut s'arrêter en raison des ports bloqués si vous exécutez à la fois un hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s et un adaptateur de bus hôte (FC) Fibre Channel 32 Gbit/s QLE2742. Lorsque le nœud de stockage revient à son état optimal, les interfaces logiques s'allument également et les ports distants doivent être en ligne. Cependant, il se peut que les ports distants soient toujours bloqués. Cet état bloqué s'enregistre comme étant défectueux pour LES LUN au niveau de la couche multivoie. Vous pouvez vérifier l'état des ports distants à l'aide de la commande suivante : # Cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-*/port_stat vous devriez voir la sortie suivante : bloqué en ligne bloqué	"16853"

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation d'Oracle Linux 7.5 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 7.5, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.5 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 7.5 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande : `touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui

Paramètre	Réglage
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.5 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1177239"	Perturbation du noyau observée sur OL7.5 avec Qlogic QLE2672 16G FC lors des opérations de basculement du stockage	Pendant les opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7 (OL7.5) avec noyau 4.1.12-112.16.4.el7uek.x86_64 et Qlogic QLE2672 HBA, vous pouvez observer une interruption du noyau. Cette invite redémarre le système d'exploitation qui entraîne une interruption des applications. Si kdump est configuré, l'interruption du noyau crée un fichier vmcore dans le répertoire /var/crash/. Cette interruption peut être observée dans le module "kmem_cache_alloc+118", qui est connecté au fichier vmcore et identifié par la chaîne "exception RIP: Kmem_cache_alloc+118". Après une interruption du noyau, vous pouvez effectuer une restauration en redémarrant le système d'exploitation hôte et en redémarrant l'application.	

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation d'Oracle Linux 7.4 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.

2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 7.4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.4 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 7.4 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande : `touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit

être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.4 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1109468"	Vidages de micrologiciel observés sur un hyperviseur OL7.4 avec carte QLE8362	Lors des opérations de basculement de stockage sur un hyperviseur OL7.4 avec carte QLE8362, les vidages de micrologiciel sont occasionnellement observés. Le vidage du firmware peut entraîner une panne d'E/S sur l'hôte, ce qui peut atteindre 500 secondes. Une fois que l'adaptateur a terminé le vidage du firmware, le fonctionnement des E/S reprend normalement. Aucune autre procédure de récupération n'est requise sur l'hôte. Pour indiquer le vidage du micrologiciel, le message suivant s'affiche dans le fichier /var/log/message : qla2xxx [0000:0C:00.3]-d001:8 : vidage du micrologiciel enregistré dans le tampon temporaire (8/ffffc90008901000), indicateurs d'état de vidage (0x3f)	"16039"

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation d'Oracle Linux 7.3 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.

2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 7.3, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.3 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 7.3 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande : `touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit

être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	**Réglage**
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.3 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 7.3.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation d'Oracle Linux 7.2 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.

2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au

fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Oracle Linux 7.2 prend en charge Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) R3 et UEK R4. Par défaut, le système d'exploitation démarre avec le noyau UEK R3.

Pour Oracle Linux 7.2 UEK R3, créez un fichier multipath.conf vide. Par défaut, les paramètres d'Oracle Linux 7.2 UEK avec et sans ALUA sont automatiquement mis à jour. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `dracut -f` commande pour recréer l'image-initrd.
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Pour Oracle Linux 7.2 UEK R4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.2 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 7.2 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande : `touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui

Paramètre	Réglage
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.2 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.2.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 7.2.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation d'Oracle Linux 7.1 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un

fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Oracle Linux 7.1 prend en charge Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) R3 et UEK R4. Par défaut, le système d'exploitation démarre avec le noyau UEK R3.

Pour Oracle Linux 7.1 UEK R3, créez un fichier multipath.conf vide. Par défaut, les paramètres d'Oracle Linux 7.1 UEK avec et sans ALUA sont automatiquement mis à jour. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `dracut -f` commande pour recréer l'image-initrd.
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Pour Oracle Linux 7.1 UEK R4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.1 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 7.1 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »

Paramètre	Réglage
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.1 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 7.1.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation d'Oracle Linux 7.0 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 7.0, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.0 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Recréez l'image initrd à l'aide du `dracut -f` commande.
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 7.0 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »

Paramètre	Réglage
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.0 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"901558"	OL7.0 : l'hôte perd tous les chemins vers la lun et bloque en raison de l'erreur "RSCN timeout" sur OL 7.0 UEK r3U5 Beta sur l'hôte Emulex 8G(LPe12002)	Il est possible que l'hôte Emulex 8G (LPe12002) soit suspendu et que les E/S soient très élevées lors des opérations de basculement de stockage avec des E/S. Il est possible que vous obseriez des chemins qui ne sont pas rétablis, ce qui est le résultat du délai d'attente RSCN, dû à la perte de tous les chemins et blocages par l'hôte. La probabilité de toucher ce problème est élevée.	"14898"
"901557"	OL 7.0 : panne élevée au niveau des E/S observée sur l'hôte SAN QLogic FC 8 Gbit/s (QLE2562) lors des opérations de basculement du stockage avec E/S	On peut observer une forte panne d'E/S sur l'hôte QLogic 8GB FC (QLE2562) pendant les opérations de basculement de stockage avec des E/S. L'abandon et la réinitialisation du périphérique se traduisent en tant qu'interruption d'E/S sur l'hôte. La probabilité de toucher cette panne d'E/S est élevée.	"14894"
"894766"	OL7.0: Dracut ne parvient pas à inclure le module scsi_dh_alua.ko dans initramfs sur UEKR3U5 alpha	Il se peut que le module scsi_dh_alua ne se charge pas même après avoir ajouté le paramètre « rdloaddriver=scsi_dh_alua » dans la ligne de commande du noyau et créé Dracut. Par conséquent, le protocole ALUA n'est pas activé pour les LUN NetApp comme recommandé.	"14860"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"894796"	Anaconda affiche un message d'échec de connexion iSCSI bien que les connexions aient réussi lors de l'installation du système d'exploitation OL 7.0	Lorsque vous installez OL 7.0, l'écran d'installation d'anaconda affiche que la connexion iSCSI à plusieurs adresses IP cibles a échoué bien que les connexions iSCSI aient réussi. Anaconda affiche le message d'erreur suivant: "Echec de la connexion au nœud" vous remarquerez cette erreur uniquement lorsque vous sélectionnez plusieurs adresses IP cibles pour la connexion iSCSI. Vous pouvez poursuivre l'installation du système d'exploitation en cliquant sur le bouton « ok ». Ce bug n'entrave pas l'installation de l'iSCSI ou de l'OS OL 7.0.	"14870"
"894771"	OL7.0 : Anaconda n'ajoute pas d'argument bootdev dans la ligne cmd du noyau pour définir l'adresse IP de l'installation iSCSI SANboot OS	Anaconda n'ajoute pas d'argument bootdev dans la ligne de commande du noyau où vous définissez l'adresse IPv4 pendant l'installation du système d'exploitation OL 7.0 sur une LUN iSCSI multipath. Par conséquent, vous ne pouvez pas attribuer d'adresses IP à l'une des interfaces Ethernet configurées pour établir des sessions iSCSI avec le sous-système de stockage au cours du démarrage OL 7.0. Les sessions iSCSI ne étant pas établies, la LUN racine n'est pas détectée au démarrage du système d'exploitation, ce qui provoque l'échec du démarrage du système d'exploitation.	"14871"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"916501"	Défaillance du noyau hôte QLogic 10G FCoE (QLE8152) observée lors des opérations de basculement du stockage avec des E/S	Vous pouvez observer une panne du noyau dans le module du pilote Qlogic sur l'hôte 10G FCoE Qlogic (QLE8152). La panne se produit pendant les opérations de basculement du stockage avec des E/S. La probabilité de frapper ce type de panne est élevée, ce qui entraîne une panne d'E/S plus longue sur l'hôte.	"15019"

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.